

METODOLOGÍA PARA DESARROLLAR UNA SOLUCIÓN MEDIANTE SIMULACIÓN

Esta es una referencia de los pasos que normalmente habría que realizar para lograr el desarrollo de un modelo de simulación y el correspondiente análisis, contextualizado al caso visto en el curso. Debe transformarse en un plan específico de desarrollo, con pasos, responsables y recursos.

1. Definir el problema y el propósito del estudio

Lo primero es dejar completamente claro **qué se quiere responder** con el modelo.

En un caso como éste, las preguntas centrales son del tipo:

- cuántos panaderos, ayudantes, hornos y máquinas se requieren,
- en qué horario debe operar la panadería,
- qué política de producción conviene usar,
- y qué combinación permite minimizar quiebres de stock con un uso razonable de recursos.

En esta etapa también debe definirse el **criterio principal de evaluación**. Por ejemplo:

- minimizar quiebres de stock,
- maximizar nivel de servicio,
- minimizar costo,
- o buscar el menor costo que cumpla cierto nivel de servicio.

Si esta etapa queda mal definida, todo el estudio se vuelve difuso.

2. Delimitar el sistema

Luego se debe fijar qué parte de la realidad quedará dentro del modelo y qué quedará fuera.

En este caso, dentro del sistema deberían quedar al menos:

- la producción de pan,
- la operación de hornos,
- los recursos humanos,
- la reposición a sala,
- el inventario disponible para venta,
- y la demanda de clientes.

Y fuera del sistema podrían quedar, por ejemplo:

- compras de materias primas,
- transporte externo,
- fallas eléctricas,
- mantenimiento mayor,
- ventas de otros productos del supermercado.

Esta delimitación evita que el modelo se vuelva innecesariamente grande.

3. Levantar y organizar la información

Aquí se reúne toda la información necesaria para modelar.

Esto incluye:

- tipos de pan,
- tiempos de proceso por etapa,
- tamaños de lote,
- capacidades por carro, bandeja y horno,
- horario de operación,

- demanda diaria y perfil horario,
- reglas de compra de clientes,
- turnos del personal,
- tiempos de carga y descarga,
- tiempos de setup,
- reglas de compatibilidad de horno.

En esta etapa no basta con recopilar datos: hay que ordenarlos y revisar su consistencia.

4. Formular supuestos explícitos

Siempre habrá información faltante o decisiones de simplificación. Esas decisiones deben hacerse explícitas.

Ejemplos típicos en este caso:

- si la demanda se modelará por clientes individuales o agregada por intervalo,
- si se consideran tiempos determinísticos o distribuciones donde no se especifica,
- si el enfriamiento tiene capacidad limitada,
- si los panes no vendidos al final del día se pierden o se descartan.

5. Construir el modelo conceptual

Antes del software, debe hacerse un **modelo conceptual** del sistema.

Aquí se define:

- entidades,
- recursos,
- colas,
- variables de estado,
- eventos,

- lógica de decisión,
- entradas y salidas del sistema.

Este modelo conceptual normalmente se representa con:

- diagramas de flujo,
- tablas de lógica,
- y descripción narrativa del sistema.

6. Definir el nivel de detalle adecuado

No todo debe modelarse con el mismo detalle, es decir, se debe elegir la **unidad de modelación**.

Por ejemplo:

- demanda a nivel cliente,
- producción por lote,
- inventario continuo en kg.

La idea es usar el nivel de detalle suficiente para responder la pregunta, sin sobrecargar el modelo.

7. Traducir el modelo conceptual al software

Recién aquí se comienza la implementación en SIMIO. La construcción debe hacerse por módulos, no todo de una vez.

Ejemplo:

1. modelar inventarios y demanda,
2. modelar una línea simple de producción,
3. incorporar recursos humanos,
4. agregar el horno y su lógica batch,
5. agregar políticas de control,
6. incorporar turnos y descansos,

7. activar indicadores y reportes.

Esto permite detectar errores antes de que el modelo sea demasiado complejo.

8. Verificar el modelo

La verificación responde a la pregunta: **¿el modelo fue construido correctamente?**

Aquí se revisa:

- que la lógica implementada coincida con la lógica diseñada,
- que los flujos sigan el orden correcto,
- que los recursos se asignen como corresponde,
- que los tiempos y colas sean razonables,
- que no existan entidades “perdidas” ni bloqueos inesperados.

Herramientas típicas:

- animación,
- rastreo de entidades,
- revisión de colas,
- chequeo de eventos,
- corridas de prueba con casos muy pequeños.

Verificar no significa validar contra la realidad; significa revisar que el modelo esté bien programado.

9. Validar el modelo

La validación responde a otra pregunta: **¿el modelo representa de manera aceptable el sistema real o el sistema propuesto?**

En un caso académico, la validación puede apoyarse en:

- coherencia lógica de resultados,
- comparación con órdenes de magnitud esperadas,
- contrastes con datos históricos si existen,

- análisis de sensibilidad.

Por ejemplo:

- si el horno aparece siempre 5% utilizado y hay quiebres masivos, probablemente algo está mal;
- si con mayor capacidad empeora todo, hay que revisar la lógica.

10. Diseñar los experimentos

Una vez que el modelo funciona, se define cómo se lo usará para experimentar.

Esto implica decidir:

- escenarios a comparar,
- factores de decisión,
- niveles de cada factor,
- horizonte de simulación,
- número de replicaciones,
- periodo de warm-up, si aplica,
- medidas de desempeño.

En este problema, factores típicos son:

- número de panaderos,
- número de ayudantes,
- número de hornos,
- número de máquinas,
- política de liberación de producción,
- política de secuenciamiento del horno,
- hora de inicio de operación.

11. Ejecutar el análisis experimental

Aquí se corren los escenarios definidos y se recopilan resultados.

Los indicadores deberían incluir, además de los indicados en el enunciado, otros tales como:

- quiebres de stock por tipo,
- kg no vendidos,
- porcentaje de demanda satisfecha,
- sobrantes al final del día,
- utilización de recursos,
- número de lotes,
- tiempo promedio de ciclo,
- tiempo en cola,
- ocupación del horno,
- frecuencia de setups.

En esta etapa no basta con mirar un valor aislado. Hay que comparar escenarios y entender relaciones causa-efecto.

12. Analizar sensibilidad y robustez

Una solución no debería evaluarse sólo en el escenario “promedio”.

Es importante analizar qué pasa si cambian:

- la demanda,
- el mix de productos,
- los tiempos de proceso,
- los descansos,
- los puntos de reposición,
- o la capacidad de horno.

Esto permite saber si una política sigue siendo buena bajo distintas condiciones.

13. Interpretar resultados y formular recomendaciones

La simulación no termina al obtener números; termina cuando esos números se traducen en decisiones.

Por ejemplo:

- si conviene agregar un horno o un panadero,
- si la restricción principal está en fermentación o en hornos,
- si el problema se resuelve mejor con capacidad o con mejor secuenciamiento,
- si la panadería debe comenzar a operar más temprano,
- o si ciertos tipos de pan deberían producirse en lotes distintos.

Aquí es donde la simulación se convierte en apoyo real a la toma de decisiones.

14. Documentar el estudio

Un estudio bien hecho debe dejar trazabilidad completa.

La documentación debería incluir:

- problema y objetivos,
- alcance,
- datos utilizados,
- supuestos,
- modelo conceptual,
- lógica implementada,
- verificación y validación,
- experimentos,
- resultados,
- conclusiones,
- limitaciones,
- y recomendaciones.